

となっている⁶⁾。

症候・身体所見

肺クリプトコックス症に特有の症状は少なく、発熱、咳嗽、喀痰（血痰）、胸痛、呼吸困難などを認める場合がある。一方でまったくの無症状で、健康診断の胸部X線撮影によって偶発的に異常影が見つかるケースもある。脳髄膜炎を合併した場合は、発熱、頭痛、吐気、項部硬直などの髄膜刺激症状があらわれるが、やはり特異的な症状に欠ける。軽度の性格変化や記憶障害といった所見で見つかることもあり、臨床像は多彩である。

診断・検査

肺クリプトコックス症の診断は、気道由来検体（喀痰、気管支肺胞洗浄液、経皮的肺生検、経気管支肺生検など）からクリプトコックスを分離・培養するか、病理組織検査で菌体を証明することによって行われる。また、血清中のクリプトコックスグルクロノキシロマンナン抗原検査は特異度・感度ともに90%以上と高く、髄液や気管支肺胞洗浄液に対しても同抗原検査が有用とされる。胸部X線やCTでは肉芽腫性病変を反映して孤立性または多発性の境界明瞭な結節影を示すことが多いが、細胞性免疫が低下して肉芽腫形成が十分でない場合は浸潤影やすりガラス影となることがある。さらに空洞形成や胸水貯留もみられる場合があり、結節影に石灰化を伴わないことが肺結核との鑑別に有用とされる。

脳髄膜炎の診断には髄液検査が基本となるが、基礎疾患がなく症状や血清抗原価が低い肺クリプトコックス症の症例では、髄液検査を省略できるかどうかについて明確なエビデンスは乏しい。脳脊髄液の抗原検査で陽性が得られれば、臨床的にクリプトコックス脳髄膜炎と診断できる。また、脳脊髄液の墨汁法検鏡で菌体が確認されるか、培養検査でクリプトコックスが証明された場合は確定診断となる（図3）。

治療

クリプトコックスに対して有効な抗真菌薬には、アゾール系、ポリエン系、フッ化ピリミジン系があり、アゾール系としては（ホス）fluconazole（（F-）FLCZ）、itraconazole（ITCZ）、voriconazole（VRCZ）、isavuconazole（ISCZ）が、ポリエン系としてはamphotericin B（AMPH-B）とAMPH-Bリポソーム製剤（L-AMB）が、フッ化ピリミジン系としてはflucytosine（5-FC）が上市されている。なお、キャンディン系は無効である。抗真菌薬の選択や治療期間は、基礎疾患（特にHIV感染）の有無や肺外病変（とりわけ脳髄膜炎）の有無によって変動し、詳細なプロトコルは日本医真菌学会の「クリプトコックス



図3 *Cryptococcus neoformans*（墨汁法）

症の診断・治療ガイドライン2019」を参照するとよい⁷⁾。

健康人に生じた限局性の肺クリプトコックス症ではFLCZ（400 mg）の投与を3ヵ月間行うことが第一選択となるが、免疫抑制状態を伴う場合には6～12ヵ月間に延長する必要がある。HIV感染がある症例では基礎疾患の活動性などに応じて、さらに長期の治療を要することもある。

脳髄膜炎や播種性病変を伴う場合には、L-AMBと5-FCの併用による導入治療、FLCZ（400 mg）を用いた地固め治療、そしてFLCZ（200 mg）を用いた維持治療という3段階の長期的レジメンが必要となる。

3

その他の肺真菌症

other pulmonary mycoses

到達目標

- ◆ まれな肺真菌症としてムーコル症を想定できる
- ◆ ムーコル症の画像所見について説明できる
- ◆ 適切な治療法について説明できる

病因・病態・疫学

ヒトに感染するムーコル目とエントモフトラ目はかつて「接合菌門」にまとめられていたが、生物学的に多系統にわたることから接合菌門は解体され、「接合菌症」という病名も使用されなくなりつつある⁸⁾。本邦では「接合菌症」の起因菌のほとんどはムーコル目によるものであったことから、「接合菌症」はムーコル症とほぼ同義で使用されてきた。

ムーコル症は日和見感染症としての性格が強く、血液悪性疾患での発症が多い⁹⁾。高度医療の普及に伴い今後の増加が危惧されている疾患である。基礎疾患を有し、診断未確定の症例では鑑別疾患のひとつとして留意しておくことが重要である。